📜 이야기

황금 나침반을 찾아서

푸른 나침반의 바늘이 멈춘 곳은 절벽 아래 깊은 동굴이었다. 할아버지의 낡은 항해 일지 마지막 장: "세 번째 나침반은 황금빛이다. 그것은 우리 집안의 진짜 지도와 함께 보물 방에 잠들어 있다. 경우를 하나도 빠짐없이 세는 선원만 그 방에 닿을 것이다."
그런데 계단 입구에 또 검은 깃털이 떨어져 있다. 검은 갈매기 해적단이 먼저 들어간 것이다! 횃불이 꺼지기 전, **45분** 안에 그들보다 먼저 보물 방에 닿아야 한다.
다 읽었으면 「시작」 카드를 뒤집고, 화면의 「항해 시작」을 누르세요.

나침반 시리즈 3회

시작 시작

계단 끝 갈림길

계단을 다 내려오자 동굴 속 갈림길이 나왔다. 바닥에는 검은 깃털이 또 하나, 발자국이 안쪽으로 이어진다. 벽에는 동굴 길 그림과 할아버지의 편지, 앞에는 석판 문과 낡은 흔들다리가 있다.

11 동굴 길 그림 · **52** 석판 문 · **36** 흔들다리 · **14** 할아버지의 편지

나침반 시리즈 3회

14 장소·단서

할아버지의 편지

"보물 방에는 우리 집안의 진짜 지도가 있단다. 경우를 빠짐없이 세는 선원만 그 방에 닿을 수 있지. 입구에서 보물 방으로 **바로** 가는, 배를 탈 수 있는 물길 **2**개도 잊지 마라. — 할아버지"

나침반 시리즈 3회

11 장소·단서

동굴 길 그림

입구에서 광장까지 가는 굴 **3**개, 광장에서 보물 방까지 가는 굴 **4**개가 그려져 있다. 그림 가장자리에 "물길은 그림 밖"이라는 작은 글씨.



나침반 시리즈 3회

52 🔒 자물쇠

석판 문

할아버지가 세운 석판 문. 네 자리 숫자 자물쇠 옆에 새긴 글씨: "앞 두 자리는 입구에서 보물 방까지 **굴로만** 가는 길의 수, 뒤 두 자리는 배로 가는 물길까지 더한 **모든** 길의 수."

나침반 시리즈 3회

36 ⚙️ 기계

흔들다리

다리 앞 바위에 새긴 할아버지 글씨: "이 다리는 한 번에 한 명만 버틴다. 우리 배는 길을 아는 **선장이 맨 앞**에 서고, 나머지 선원은 순서를 바꿔 가며 한 명씩 건넜지. 건너는 순서가 모두 몇 가지인지 아는 무리만 안전 고리를 풀 수 있다." 우리는 **선장과 선원 4명, 모두 5명**이다.

나침반 시리즈 3회

80 장소·단서

석판 뒤

석판이 밀려나자 작은 굴이 나왔다. 벽에 꺼진 횃불이 걸려 있다.

43 꺼진 횃불

🗑 치우기: 52

나침반 시리즈 3회

68 장소·단서

다리 건너편

무사히 건넜다! 바위 옆에 통 두 개가 있다.

17 기름통 · **26** 물통

🗑 치우기: 36

나침반 시리즈 3회

43 빨강 물건

꺼진 횃불

불을 붙이면 깊은 곳도 볼 수 있겠다.

나침반 시리즈 3회

황금 나침반

14

3회

황금 나침반

시작

3회

황금 나침반

📜 먼저 읽어요

3회

황금 나침반

36

3회

황금 나침반

52

3회

황금 나침반

11

3회

황금 나침반

43

3회

황금 나침반

68

3회

황금 나침반

80

3회

17 파랑 물건

기름통

"등불용"이라고 적혀 있다.

나침반 시리즈 3회

26 파랑 물건

물통

맑은 물이 가득 들어 있다.

나침반 시리즈 3회

69 ⏳ 벌점

벌점

횃불에 물을 부었다… 치익! 횃불 끝이 젖어 버렸다. ⏳ **벌점!**

나침반 시리즈 3회

60 장소·단서

불 밝힌 굴

횃불이 타오르자 옛날 할아버지 선원들이 쓰던 숙소가 보인다. 지금은 검은 갈매기 선원들이 차지했다. 급히 친 그물침대 다섯 개, 주사위 놀이판, 탁자 위에 던져 둔 낡은 금화 네 닢, 빨간 구슬 단지와 파란 구슬 주머니. 바닥에는 지우다 만 계산이 가득하다. 검은 갈매기도 여기서 한참 헤맨 모양이다. 28

45 주사위 놀이판

🗑 치우기: 43, 17, 26, 11, 14, 80, 68

나침반 시리즈 3회

45 ⚙️ 기계

주사위 놀이판

검은 갈매기 선원들이 하다 만 주사위 놀이판. 판의 규칙: "두 주사위 A, B를 던져 눈의 **합이 7 이하**면 이긴다." 판 아래 서랍 자물쇠에는 **이기는 경우는 몇 가지?**라고 새겨져 있다. 구석에 선원의 낙서: "하나씩 세다 헷갈렸어… 지는 쪽(합이 8 이상)부터 세면 빠를 텐데."

나침반 시리즈 3회

98 장소·단서

놀이판 서랍

서랍 안에, 검은 갈매기 선원이 베껴 둔 할아버지의 쪽지: "**보물 방 문**의 비밀번호는 금화 **네 닢**을 함께 던질 때 **적어도 한 닢은 앞면**이 나올 확률. 기약분수의 분자 두 자리, 분모 두 자리." 그 아래 낙서: "문은 끝내 못 열었다. 물길로 돌아간다."

🗑 치우기: 45

나침반 시리즈 3회

75 🔒 자물쇠

검은 갈매기 명부

검은 갈매기 선장의 당번 명부. 할아버지 상자의 열쇠를 이 명부에 끼우고 네 자리 자물쇠로 묶어 두었다. 표지에는 숙소 선원 **다섯 명**의 이름과 선장의 메모: "① 다섯 명 가운데 **갑판장 1명과 항해사 1명**을 뽑는다(한 사람이 두 일을 맡지 않는다). ② **오늘 밤 보초 1명, 내일 밤 보초 1명**을 정한다(같은 사람이 또 서도 된다). 자물쇠: 앞 두 자리는 ①, 뒤 두 자리는 ②의 경우의 수." 아래 낙서: "갑판장 정하다 싸움 났음…"

나침반 시리즈 3회

28 ⚙️ 기계

저울 주머니

숙소 벽에 할아버지가 걸어 둔 저울 주머니. 파란 구슬 **38**개가 들어 있다. 꼬리표의 할아버지 글씨: "눈 감고 하나를 꺼낼 때 **빨간 구슬이 나올 확률이 1/3**이 되도록, 옆 단지의 빨간 구슬을 주머니에 넣어라. 그러면 바닥 걸쇠가 풀린다."

나침반 시리즈 3회

33 장소·단서

명부 속

명부 사이에 작은 열쇠가 끼워져 있다!

34 상자 열쇠

🗑 치우기: 75

나침반 시리즈 3회

황금 나침반

69

3회

황금 나침반

26

3회

황금 나침반

17

3회

황금 나침반

98

3회

황금 나침반

45

3회

황금 나침반

60

3회

황금 나침반

33

3회

황금 나침반

28

3회

황금 나침반

75

3회

34 파랑 물건

상자 열쇠

할아버지 배의 문장이 새겨진 작은 열쇠. 검은 갈매기가 빼앗아 두었던 것이다.

57 🔒 자물쇠

보물 방 문

구슬 주머니 밑바닥이 열리며 숨은 문이 드러났다! 묵직한 숫자 자물쇠가 달려 있다. 비밀번호는 어딘가에 적혀 있을 것이다.

🗑 **치우기: 28**

85 장소·단서

보물 방

보물 방에 들어섰다! 물길 쪽 입구에 젖은 발자국과 작은 배 한 척. 검은 갈매기는 물길로 먼저 들어왔던 모양이다. 숫자 자물쇠로 묶인 선원 명부가 바닥에 떨어져 있고, 가운데 돌 받침대 위에는 숫자 카드 **1~20**이 엎어져 있다. 받침대 앞에는 끝내 풀지 못한 계산 자국이 남아 있다.

75 검은 갈매기 명부 · **49** 돌 받침대

🗑 **치우기: 57, 98**

49 ⚙️ 기계

돌 받침대

받침대에 새긴 할아버지 글씨: "카드를 뒤집지 말고, **4의 배수이거나 7의 배수**가 적힌 카드만 모두 눌러라." 맞게 누르면 받침대가 내려갈 것 같다.

92 장소·단서

받침대 속

받침대가 내려가자 상자 네 개가 올라왔다! 할아버지의 쪽지: "진짜 지도는 **반드시** 열리는 상자, 곧 열릴 확률이 **1**인 상자 안에 있다."

47 은빛 상자 · **25** 검은 상자 · **27** 나무 상자 · **56** 돌 상자

🗑 **치우기: 49**

47 빨강 물건

은빛 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **6의 약수이거나 4 이상**이면 열린다."

25 빨강 물건

검은 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **7의 배수**이면 열린다."

27 빨강 물건

나무 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **6의 약수이거나 5 이상**이면 열린다."

56 빨강 물건

돌 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **소수이거나 짝수**이면 열린다."

황금 나침반

85

3회

황금 나침반

57

3회

황금 나침반

34

3회

황금 나침반

47

3회

황금 나침반

92

3회

황금 나침반

49

3회

황금 나침반

56

3회

황금 나침반

27

3회

황금 나침반

25

3회

90 ⏳ 벌점

벌점

돌 상자가 열렸지만… 텅 비어 있다! ⏳ **벌점 2분!**

나침반 시리즈 3회

59 ⏳ 벌점

벌점

검은 상자는 열쇠를 아무리 돌려도 꿈쩍 않는다! ⏳ **벌점 2분!**

나침반 시리즈 3회

61 ⏳ 벌점

벌점

나무 상자가 열렸지만… 텅 비어 있다! ⏳ **벌점 2분!**

나침반 시리즈 3회

81 장소·단서

황금 나침반

은빛 상자 속에 할아버지의 진짜 보물 지도와 **황금 나침반**이 들어 있다! 황금 나침반을 얻었다! 그때 뒤에서 낯익은 목소리: "역시 수학을 아는 선원들이구나. 선원들을 하루 먼저 보내놓고 등대에서 기다리다가, 너희가 동굴에 들어갔다길래 따라왔지. 네 할아버지와 같은 배를 탔던 내가, 이 지도를 맡길 사람을 찾고 있었단다. 내 선원들은 끝내 이 계산을 못 풀더구나. 그래서 경우를 빠짐없이 세는 너희를 기다렸지." 등불을 든 사람은… 등대지기 할머니였다. 앞치마에 수놓인 갈매기는… **검은색**이었다.
마지막 카드다! 🏁 **탈출**에 이 번호를 넣자.

나침반 시리즈 3회

황금 나침반

61

3회

황금 나침반

59

3회

황금 나침반

90

3회

황금 나침반

81

3회

황금 나침반 · 동굴 속 보물 방 — 선생님 정답표

🔗 디벗: geogebra2026.vercel.app/escape3.html · 연습: escape0.html · 제한 45분 · 카드 30장 · 탈출 번호 **81**

1. 풀이 흐름 (이 순서로 풀려요)

장면	카드	정답 → 펼칠 카드	쓰는 수학	필요한 단서
갈림길	🔒 52 석판 문	**1214** → 80	곱의 법칙·합의 법칙	굴로만: 3 × 4 = 12, 모든 길: 12 + 물길 2 = 14 → 1214
갈림길	⚙️ 36 흔들다리	**24가지** → 68	한 줄로 세우기	선장은 맨 앞 고정, 4 × 3 × 2 × 1 = 24 → 숫자 바퀴 2·4
숙소	➕ 43+17	**60**	—	석판 뒤 횃불(43) + 다리 건너편 기름통(17) = 60
숙소	⚙️ 45 주사위 놀이판	**21가지** → 98	경우의 수(전체에서 빼기)	합이 7 이하인 경우 21가지 (36 − 15)
숙소	⚙️ 28 저울 주머니	**19개** → 57	확률의 뜻	빨간 구슬 19개를 넣고 걸쇠 당기기 (19/57 = 1/3)
숙소	🔒 57 보물 방 문	**1516** → 85	확률의 뜻(적어도 한 번)	서랍 메모(98): 금화 4닢 16가지 중 모두 뒷면 1가지 빼면 15 → 15/16 → 1516
보물방	🔒 75 검은 갈매기 명부	**2025** → 33	곱의 법칙(같은 사람 또 됨/안 됨)	5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25 → 2025
보물방	⚙️ 49 돌 받침대	**4, 8, 12, 16, 20, 7, 14 번 카드** → 92	합의 법칙(겹치지 않는 경우)	1~20에서 4, 8, 12, 16, 20, 7, 14 일곱 장을 누름
보물방	➕ 47+34	**81**	확률의 성질(반드시 일어나는 사건 = 1)	은빛 상자(47) + 열쇠(34) = 81

합치기(빨강 + 파랑): 43+17=60 · 43+26=69 (⏳) · 47+34=81 · 25+34=59 (⏳) · 27+34=61 (⏳) · 56+34=90 (⏳). 그 밖의 합은 해당 카드가 없어요.

2. 힌트 3단계와 디벗 오답 안내

카드	힌트 1	힌트 2	정답 힌트	기계 오답 → 디벗 안내 (−1분)
52	광장을 지나는 길과 물길, 두 가지 방법이 있어요. 물길은 할아버지의 편지(14)에 있어요.	굴로만: 3 × 4 (곱의 법칙), 모든 길: 굴로만 가는 길 + 물길 (합의 법칙)	12, 14 → 1214	
36	선장은 맨 앞에 고정이니, 나머지 4명만 줄을 세우면 돼요.	4 × 3 × 2 × 1	24가지	**4가지**: 사람 수가 아니라 줄 서는 순서의 수예요. **10가지**: 4 + 3 + 2 + 1을 했어요. 더하지 말고 곱해요. **12가지**: 4 × 3에서 멈췄어요. 나머지 자리도 세어요. **16가지**: 4 × 4를 했어요. 한 번 선 사람은 다시 설 수 없어요. **20가지**: 5 × 4를 했어요. 선장은 맨 앞에 고정이고, 나머지 4명을 줄 세워요.
43+17	횃불에 불을 붙일 것이 필요해요.	다리 건너편(68)을 보세요.	43 + 17 = 60번 카드를 펼치세요.	
45	모든 경우는 6 × 6 = 36가지예요. 낙서처럼 합이 8 이상인 경우를 세어 빼면 빨라요.	합이 8 이상: 2 + 3 + 4 + 5 + 1 = 15가지. 36 − 15 = ?	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21가지	**6가지**: 그건 합이 꼭 7인 경우예요. 7 이하는 합이 2~7인 경우를 모두 세요. **12가지**: (1, 4)와 (4, 1)처럼 A, B의 눈이 바뀌면 다른 경우예요. **15가지**: 그건 지는 쪽(합이 8 이상)의 수예요. 이기는 쪽은 몇 가지일까요? **36가지**: 그건 모든 경우의 수예요.
28	빨간 구슬을 r개 넣으면 전체는 (r + 38)개예요.	r / (r + 38) = 1/3, 곧 빨강 : 파랑 = 1 : 2	19개	**0개**: 아직 빨간 구슬을 하나도 넣지 않았어요. **12개**: 38을 3으로 나눴나요? 전체 가운데 빨강이 1/3이면 빨강 : 파랑 = 1 : 2예요. **13개**: 38을 3으로 나눴나요? 전체 가운데 빨강이 1/3이면 빨강 : 파랑 = 1 : 2예요. **38개**: 38개면 빨강 38/76 = 1/2이에요. **57개**: 57은 빨강을 넣은 뒤 전체 구

				슬 수예요. 빨강은 몇 개일까요? **76개**: 76개면 빨강 76/114 = 2/3이에요. 빨강 : 파랑을 거꾸로 잡았어요. **114개**: 파란 구슬 수에 3을 곱했어요. 그러면 빨강이 3/4이 돼요.
57	금화 네 닢을 던지는 모든 경우는 몇 가지일까요? 그중 "적어도 한 닢은 앞면"이 아닌 경우는 "모두 뒷면" 하나뿐이에요.	2 × 2 × 2 × 2 = 16가지, 그중 모두 뒷면 1가지를 빼요.	15/16 → 1516	
75	선원은 명부에 적힌 5명이에요. ①은 한 사람이 두 일을 못 맡고, ②는 같은 사람이 또 서도 돼요.	① 5 × 4 ② 5 × 5	20, 25 → 2025	
49	카드는 보물 방(85)에 있는 1~20이에요. 4의 배수와 7의 배수를 따로 세어 보세요.	4의 배수 4, 8, 12, 16, 20 / 7의 배수 7, 14. 둘 다인 수는 없어요(합의 법칙).	4, 8, 12, 16, 20, 7, 14 — 이 7장을 누르세요.	**4, 8, 12, 16, 20 번 카드**: 7의 배수 카드도 눌러야 해요. **7, 14 번 카드**: 4의 배수 카드도 눌러야 해요. **4, 9 번 카드**: 4의 배수도 7의 배수도 아닌 카드가 눌려 있어요. 받침대가 꿈쩍 않는다.
47+34	확률이 1인 사건은 "반드시" 일어나는 사건이에요. 상자마다 열리는 눈을 모두 적어 보세요.	은빛: 1, 2, 3, 6과 4, 5, 6 / 나무: 1, 2, 3, 6과 5, 6 / 돌: 2, 3, 5와 2, 4, 6 / 검은: 7의 배수는 없어요.	1~6이 모두 들어가는 은빛 상자(47)와 열쇠(34)를 합치세요. 47 + 34 = 81	

자물쇠 오답 → 디벗 안내 (−1분)
1025: 갑판장과 항해사는 하는 일이 달라서, 누가 어느 자리인지에 따라 다른 경우예요.
1212: 뒤 두 자리는 배로 가는 물길까지 더한 모든 길이에요. 할아버지의 편지(14)를 보세요.
1224: 물길은 굴과 이어 가는 길이 아니라 따로 가는 길이에요. 모든 길은 곱하지 말고 더해요.
1412: 앞 두 자리가 굴로만 가는 길, 뒤 두 자리가 모든 길이에요. 순서를 바꿔 썼어요.
1416: "적어도 한 닢은 앞면"이 아닌 경우는 모두 뒷면 하나뿐이에요.
1508: 금화 네 닢을 던지는 모든 경우는 2 × 2 × 2 × 2 = 16가지예요.
2020: 보초는 같은 사람이 또 서도 돼요. 둘째 날에도 5명 모두 가능해요.
2520: 앞 두 자리가 갑판장·항해사, 뒤 두 자리가 보초예요. 순서를 바꿔 썼어요.
2525: 갑판장과 항해사는 같은 사람이 맡을 수 없어요. 둘째 자리는 4명 중에서 골라요.
3036: 선원은 명부에 적힌 5명이에요. 선장은 따로예요.
0914: 굴을 이어서 갈 때는 더하지 않고 곱해요. 3 + 4가 아니라 3 × 4예요.
0714: 광장을 지나는 길은 곱해서 세요.
0116: 그건 네 닢 모두 뒷면이 나올 확률이에요. "적어도 한 닢은 앞면"은 그 나머지예요.
0708: 금화는 세 닢이 아니라 네 닢이에요.
0416: "적어도 한 닢"은 1닢, 2닢, 3닢, 4닢이 앞면인 경우를 모두 포함해요.

3. 벌점 카드

카드	잃는 시간	디벗에 뜨는 설명
59 검은 상자는 열쇠를 아무리 돌려도 꿈쩍 않는다!	2분	주사위에는 7의 배수가 없어요. 열릴 확률은 0이에요.
61 나무 상자가 열렸지만… 텅 비어 있다!	2분	6의 약수 1, 2, 3, 6과 5 이상 5, 6을 모으면 1, 2, 3, 5, 6. 4가 빠져 확률은 5/6이에요.
69 횃불에 물을 부었다… 치익! 횃불 끝이 젖어 버렸다.	1분	물이 아니라 불을 붙일 것이 필요해요.
90 돌 상자가 열렸지만… 텅 비어 있다!	2분	소수 2, 3, 5와 짝수 2, 4, 6을 모으면 2, 3, 4, 5, 6. 1이 빠져 확률은 5/6이에요.

4. 치우기

이 카드를 펼치면	치울 카드
80 석판 뒤	52
68 다리 건너편	36
60 불 밝힌 굴	43, 17, 26, 11, 14, 80, 68
33 명부 속	75
57 보물 방 문	28
98 놀이판 서랍	45
85 보물 방	57, 98
92 받침대 속	49

5. 준비

· A4 **양면 인쇄 — 긴 쪽 넘김**, 배율 100%. 점선대로 잘라 모둠당 1세트.
· 카드는 번호가 보이게 뒷면으로 쌓아 두고 **시작 카드만** 펼쳐요. 그림 속 번호가 보이면 그 카드를 찾아 펼쳐요.

· 디벗은 모둠당 1대. 처음 하는 반은 연습(escape0)부터.
· 이 정답표는 선생님만 가지고 계세요.